

2024년 5월 가형 18번

확률변수 X 는 정규분포 $N(10, 2^2)$, 확률변수 Y 는

정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의
확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

$$f(12) \leq g(20)$$

을 만족시키는 m 에 대하여

$P(21 \leq Y \leq 24)$ 의 최댓값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.5328

② 0.6247

③ 0.7745

④ 0.8185

⑤ 0.9104

$$\textcircled{1} X \sim N(10, 2^2), Y \sim N(m, 2^2)$$

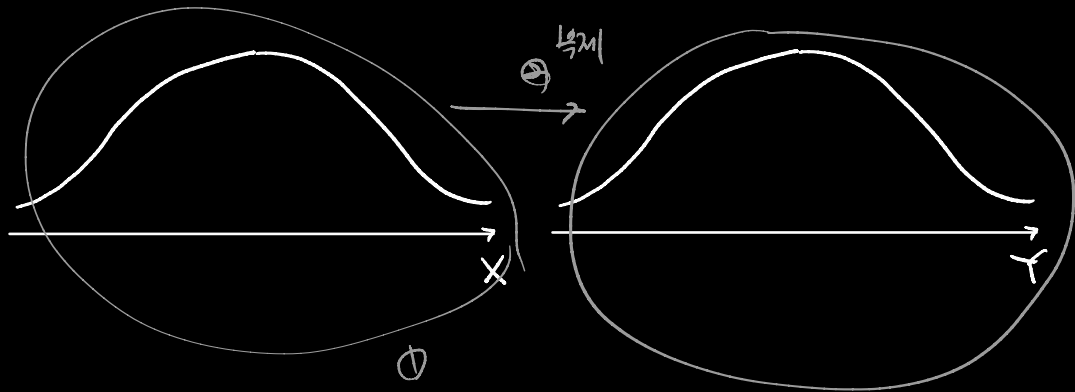
$$\textcircled{2} f(x) \leq g(x)$$

① 불확실한 가계원인 4MHz fade-out

① 불확실한 가계원인 4MHz fade-in

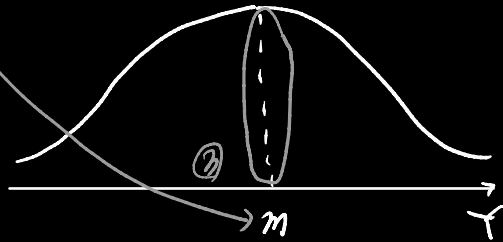
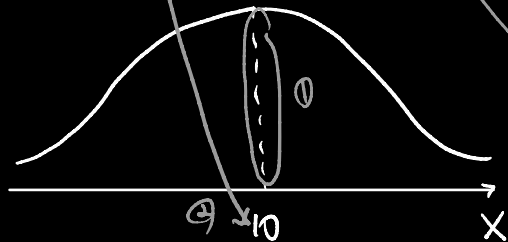
$$\textcircled{1} X \sim N(10, 2^2), Y \sim N(m, 2^2)$$

$$\textcircled{2} f(x) \leq g(x)$$



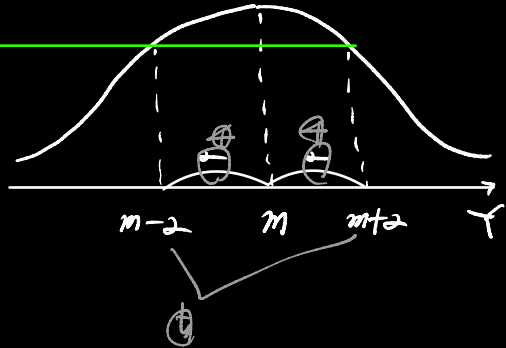
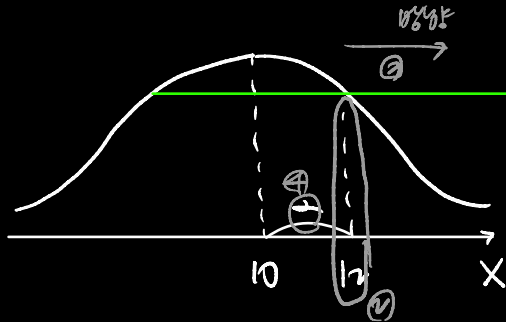
$$\textcircled{1} X \sim N(10, 2^2), Y \sim N(7, 2^2)$$

$$\textcircled{2} f(x) \leq g(x)$$



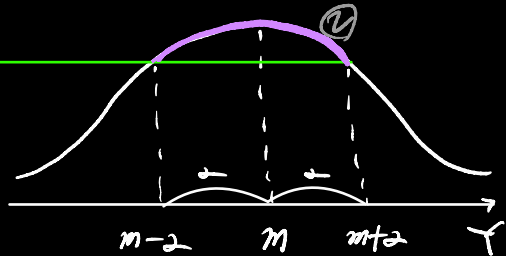
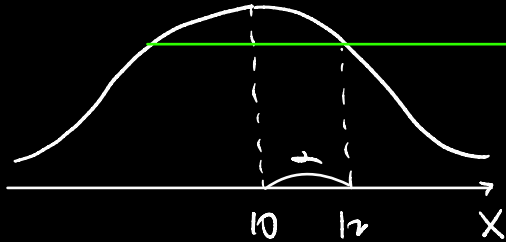
$$\textcircled{1} X \sim N(10, 2^2), Y \sim N(m, 2^2)$$

$$\textcircled{2} f(x) \leq g(x)$$



$$\textcircled{1} X \sim N(10, \sigma^2), Y \sim N(m, \sigma^2)$$

$$\textcircled{2} f(x) \leq g(x) \textcircled{1}$$



2024년도 수능 가형 18번

확률변수 X 는 정규분포 $N(10, 2^2)$, 확률변수 Y 는

정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의

확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

$$f(12) \leq g(20)$$

을 만족시키는 m 에 대하여

$P(21 \leq Y \leq 24)$ 의 최댓값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [4점]

① 0.5328

② 0.6247

③ 0.7745

④ 0.8185

⑤ 0.9104

$$\textcircled{2} \quad 18 \leq m \leq 22$$

① 하면 왼쪽으로 치우쳐
오른쪽에서 무제 등장

$N(1, 2^2)$, 확률변수 Y 는

고, 확률변수 X 와 Y 의

와 $g(x)$ 이다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

을 오른쪽

구한 것은? [4점]

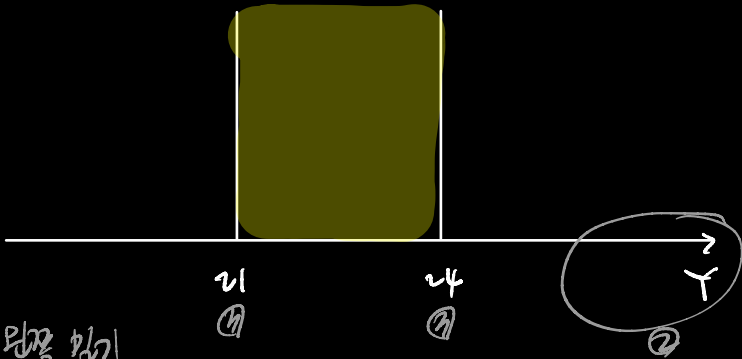
247

104

③ 0.7745

① 하미 왼쪽 값이

$$18 \leq m \leq 22$$



$N(1, 2^2)$, 확률변수 Y 는

고, 확률변수 X 와 Y 의

와 $g(x)$ 이다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

을 오른쪽

구한 것은? [4점]

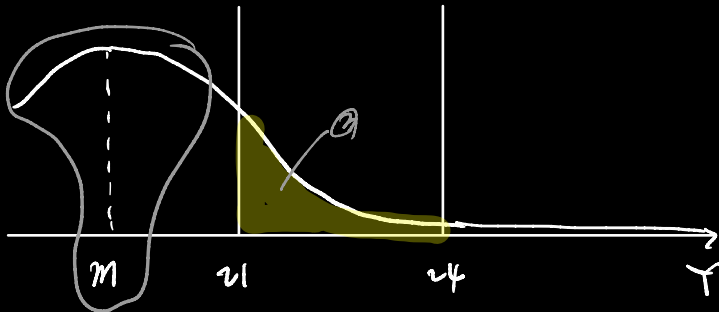
247

③ 0.7745

104

$$18 \leq m \leq 22$$

① 생각할 때 (21 ~ 24)



②

$$(m = 19 \text{ 표준})$$

$N(1, 2^2)$, 확률변수 Y 는

고, 확률변수 X 와 Y 의

와 $g(x)$ 이다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

을 오른쪽

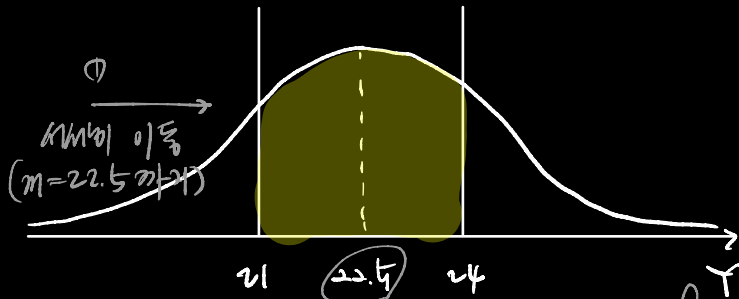
구한 것은? [4점]

247

③ 0.7745

104

$$18 \leq m \leq 22$$



21 ~ 24

정확한 값을 생각되어야 함.

$N(1, 2^2)$, 확률변수 Y 는

고, 확률변수 X 와 Y 의

와 $g(x)$ 이다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

을 오른쪽

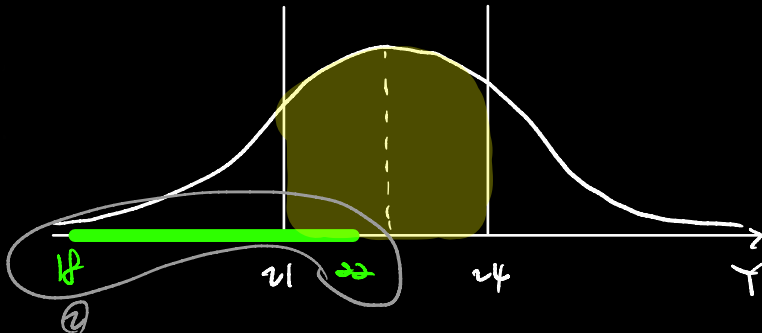
구한 것은? [4점]

247

③ 0.7745

104

$$18 \leq m \leq 22$$



$N(1, 2^2)$, 확률변수 Y 는

고, 확률변수 X 와 Y 의

와 $g(x)$ 이다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

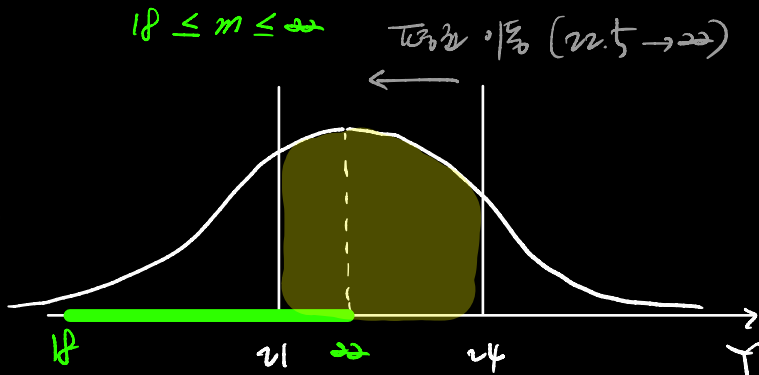
을 오른쪽

구한 것은? [4점]

247

③ 0.7745

104



2045년 4월 가계 18년

확률변수 X 는 정규분포 $N(10, 2^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

$$f(12) \leq g(20)$$

을 만족시키는 m 에 대하여 $P(21 \leq Y \leq 24)$ 의 최댓값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [4점]

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745
④ 0.8185 ⑤ 0.9104

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 그래프 오른쪽 아래는
내지마 문제 오른쪽으로
밀기

